



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS	Unidad #3 Sistemas de Memoria y E/S – Interrupciones	Tema: Memoria Externa Aspectos Básicos del Sistema de Entrada/Salida.
	Semana 14	Autor: Ing. Jonathan W. Rodriguez

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la Unidad # 3 de la materia Diseño y Estructura de Computadoras. En este material exploraremos los fundamentos de la memoria externa su utilidad e importancia en las computadoras, de igual manera abordaremos el tema de los aspectos básicos del Sistema de Entrada/Salida.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo del diseño y estructura de computadoras, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1:

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

Memoria Externa

Orenga & Manonellas (2011) en el módulo Sistema de memoria describe algunos aspectos importantes de la memoria externa de la siguiente manera:

La memoria externa está formada por dispositivos de almacenamiento secundario (discos magnéticos, CD, DVD, Blu-ray, etc.). Estos dispositivos se pueden encontrar físicamente dentro o fuera del computador.

La memoria externa es de tipo no volátil; por lo tanto, los datos que se quieran mantener durante un tiempo indefinido o de manera permanente se pueden almacenar en dispositivos de memoria externa. (p. 49)

Stallings (2005) señala puntos claves de la memoria externa:

Los discos magnéticos siguen siendo el componente más importante de la memoria externa. Tanto los extraíbles como los fijos, o duros, los discos se usan tanto en los PC, como en computadores grandes y supercomputadores.

Las técnicas de almacenamiento óptico se han convertido en algo cada vez más importante en los computadores. Mientras que el CD-ROM se ha usado ampliamente durante muchos años, tecnologías más recientes, como el CD reescribible y las unidades de almacenamiento magnético-ópticas, están siendo cada vez más importantes. (p. 176)

3.5.1 Disco magnéticos

Los discos ópticos según Orenga & Manonellas (2011) son:

Los discos magnéticos son dispositivos formados por un conjunto de platos con superficies magnéticas y un conjunto de cabezales de lectura y escritura. La información se graba en estas superficies. Un solo dispositivo

integra varios platos, que habitualmente utilizan las dos caras para almacenar la información.

Los platos y los cabezales son accionados por motores eléctricos. Los platos hacen un movimiento de rotación continuo y los cabezales se pueden mover de la parte más externa del disco a la parte más interna, lo que permite un acceso directo a cualquier posición del disco. Son los dispositivos de almacenamiento secundario más importantes en cualquier computador y constituyen la base de cualquier sistema de memoria externa. (p. 53)

3.5.2 Cinta magnética

La cinta magnética según Orenge & Manonellas (2011) se define como:

Un dispositivo que utiliza una tecnología de almacenamiento parecida a la de los discos magnéticos; la diferencia básica es que la superficie magnética en la que se guarda la información se encuentra sobre una cinta de poliéster. Ya que es una cinta, se utiliza un método de acceso secuencial. Son dispositivos lentos y se utilizan para hacer copias de seguridad de grandes volúmenes de datos o para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia. (p. 54)

3.5.3 Memoria Flash

La Memoria Flash según Orenge & Manonellas (2011) se explica de la siguiente manera:

Las tendencias actuales incluyen dispositivos de almacenamiento contruidos a partir de circuitos de memoria flash. El objetivo es sustituir los discos magnéticos ofreciendo características parecidas en cuanto el tiempo de acceso, tasa de transferencia de datos y capacidad de almacenamiento. (p. 54)

3.5.4 Disco Óptico

Los discos ópticos según Orenga & Manonellas (2011) son:

Los discos ópticos son unidades de almacenamiento que utilizan luz láser para realizar operaciones de lectura y escritura sobre un soporte extraíble. Estas unidades pueden ser internas (conectadas a un bus interno del computador) o externas (conectadas por un bus externo).

Básicamente, se distinguen tres tipos de soportes: CD, DVD y Blu-ray (BD). Su capacidad máxima varía según el tipo de soporte; es del orden de los centenares de Mbytes en el caso del CD, del orden Gbytes en el caso de los DVD y de decenas de Gbytes en el caso de los Blu-ray. (p. 55)

3.5.5 Red

La Memoria en Red según Orenga & Manonellas (2011) se describe de la siguiente manera:

Utilizando los recursos de redes LAN o Internet, se puede disponer de almacenamiento de gran capacidad. Existen tipos diferentes, como SMB, NFS o SAN. Se puede acceder a cualquier dato almacenado en un ordenador conectado a la Red, sin límite de capacidad, y para ampliar la capacidad solo hay que añadir ordenadores nuevos a la red con capacidad de almacenamiento. (p. 55)

Sección 2:

Aspectos Básicos del Sistema de Entrada/Salida.

Orenga & Manonellas (2011) en el módulo Sistema de entrada/salida describe los aspectos básicos de E/S de la siguiente manera:

Cuando hablamos de E/S de información entre un computador y un periférico lo hacemos siempre desde el punto de vista del computador. Así, decimos que es una **transferencia de entrada** cuando el periférico es el emisor de la información y tiene como receptor el computador (procesador o memoria) y decimos que es una **transferencia de salida** cuando el computador es el emisor de la información y tiene como receptor el periférico.

De manera más concreta, toda operación de E/S que se lleva a cabo entre el computador y un periférico es solicitada y gobernada desde el procesador, es decir, es el procesador quien determina en qué momento se debe hacer y con qué periférico, si la operación es de lectura o escritura, qué datos se han de transferir, y también quién da la operación por acabada. (p.9)

3.6.1 Estructura del sistema de E/S del computador

Los elementos principales que forman el sistema de E/S son los siguientes:

- los periféricos,
- los módulos de E/S,
- los sistemas de interconexión externos y
- el mapa de memoria e instrucciones de E/S.

A continuación, haremos una breve descripción de estos elementos y de cómo interactúan entre sí.

- **Periféricos.**

Los periféricos son dispositivos que se conectan al computador mediante los módulos de E/S y que sirven para almacenar información o para llevar a cabo un tipo determinado de comunicación con el exterior con humanos, con máquinas o con otros computadores.

La clasificación más habitual es la siguiente:

- Para la interacción con humanos:
 - Entrada.
 - Salida.
- Para la interacción con otros computadores o sistemas físicos (en los que las operaciones que se hacen son generalmente de E/S):
 - Almacenamiento.
 - Comunicación. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 11)

- **Módulos de E/S**

Un módulo de E/S es un controlador de uno o varios periféricos que establece una interfaz entre el periférico y el computador (procesador y memoria) para facilitar la comunicación entre el uno y el otro de manera que buena parte de los detalles técnicos del periférico queden ocultos al resto del computador.

Del módulo de E/S distinguimos tres partes básicas:

- 1) Una interfaz interna normalizada con el resto del computador mediante el bus de sistema que nos da acceso al banco de registros del módulo de E/S.
- 2) Una interfaz externa específica para el periférico que controla. Habitualmente la conexión con el periférico se realiza mediante un sistema de interconexión normalizado de E/S.
- 3) La lógica necesaria para gestionar el módulo de E/S. Es responsable del paso de información entre la interfaz interna y externa. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 12)

- **Sistemas de interconexión externos.**

En un computador se distingue dos tipos básicos de sistemas de interconexión: los internos del computador, que nos permiten conectar el procesador, la memoria y el sistema de E/S y que denominamos bus del sistema, y los externos al computador, que nos permiten conectar el sistema de E/S con los diferentes periféricos y que denominamos sistemas de interconexión de E/S o buses de E/S.

Desde el punto de vista del sistema de E/S, el bus del sistema nos permite la comunicación entre los módulos de E/S y el resto del computador. Este bus tiene una estructura jerárquica formada por diferentes tipos de buses para aislar los elementos más rápidos de los más lentos y, de esta manera, mejorar las prestaciones del sistema.

Los sistemas de interconexión de E/S o buses de E/S nos permiten la comunicación de los módulos de E/S con los periféricos o dispositivos con suficiente autonomía para gestionar una operación de E/S y los módulos de E/S. Las características de estos sistemas se adaptan al tipo de dispositivos que hemos de conectar. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 16)

- **Mapa de memoria e instrucciones de E/S**

Orenga & Manonellas (2011) explican el mapa de memoria e instrucciones de E/S de la siguiente manera:

Tal como se ha explicado, el procesador ve el banco de registros del módulo de E/S como un espacio de memoria dirigible, de manera que cada registro del módulo de E/S tiene asociada (mapeada) una dirección única. Veamos ahora cómo hemos de acceder a estas direcciones, que denominamos puertos de E/S. (p. 17)



Actividad interactiva

Investiga cuáles son los principales usos o funciones que se les da a los siguientes componentes de la memoria externa:

Disco Magnético:

Cinta Magnética:

Memoria Flash:

Disco Óptico:

Red:
